## ２．６　熱伝導率

熱伝導率（thermal conductivity, heat conductivity）は、物質系固有の物性値である。物質系のある方向 $y$ に温度勾配があるとき、等温面の単位面積を単位時間に垂直に通過する熱流束 $q_y$ は、次式のように表すことができ（Fourier の法則）、この式における定数 $k$ が熱伝導率である。熱伝導率は、温度、圧力により変化する。

$$q_y = \frac{1}{A}\frac{dQ}{dt} = -k\frac{\partial T}{\partial y} \qquad （２．６－１）$$

$Q$：熱量 / J,　$A$：伝熱面積 / m$^2$,　$t$：時間 / s,　$T$：絶対温度 / K,

$y$：伝熱距離 / m,　$k$：定数 / J s$^{-1}$ m$^{-1}$ K$^{-1}$ = W m$^{-1}$ K$^{-1}$

以下、純物質液体である水, アルコール等の有機化合物、及び硝酸等の電解質水溶液の熱伝導率について述べる。TBP, 硝酸ウラニル水溶液, 硝酸プルトニウム水溶液については報告がみられない。

### （１）　純物質液体

水の熱伝導率は温度の上昇にともない大きくなる。これは、水素結合をもつ水や多価アルコール類（グリセリンなど）に特徴的な現象である。飽和蒸気圧下の水の熱伝導率について、報告されている値 [1,2] をまとめて、**図２．６－１**に示す。化学便覧の値から２次の近似多項式を求めると次式が得られる。この式による計算値の、実験値に対する相対偏差は、10 個のデータに対して 0.04～0.07 %, 平均 0.06 %である。

$$k = -9.82\times10^{-6}\theta^2 + 2.17\times10^{-3}\,\theta + 0.559 \qquad （２．６－２）$$

$k$：熱伝導率 / W m$^{-1}$ K$^{-1}$,　$\theta$：温度 / ℃

さらに高い温度（加圧条件）では、約 130 ℃で水の熱伝導率は極大となり、それを越えると減少する [1,3]。

水、多価アルコールなどを除く分子性物質液体の熱伝導率は、温度の上昇にともなってほぼ直線的に減少する。常温常圧では、おおむね 0.05～0.2 W m$^{-1}$ K$^{-1}$ の範囲の値をとる [3] が、極性の強い液体 $NH_3$ の熱伝導率の値はかなり大きい。また、TBP の熱伝導率は知られていない。

### （２）　水溶液

硝酸水溶液の熱伝導率について報告されている値 [1,2,4,5] をまとめて**図２．６－２**に示す。硝酸濃度 0 wt%である水の熱伝導率についての報告値は相互によく一致しているが、硝酸濃度が高まるにつれ、熱伝導値に差が広がり、定性的な傾向も一致しなくなる。

硝酸以外の電解質水溶液について、20 ℃における熱伝導率の値 [4] を**図２．６－３**に示す。ここに挙げた電解質では、概して溶質の濃度が高い場合に熱伝導率が小さくなる。逆に、熱伝導率が大きくなる電解質の代表なものは NaOH である。

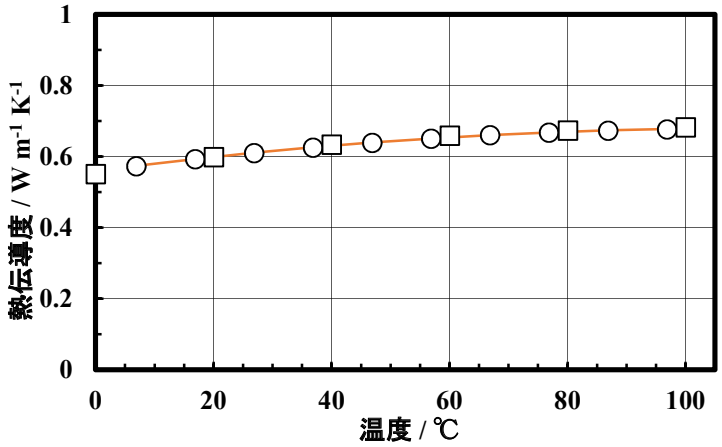



**図２．６－１　水の飽和蒸気圧下での熱伝導率** [1, 2)]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, 日本機械学会 流体の熱物性値集, 1983, ○及び実線：化学便覧の値に基づく, □：流体の熱物性値集に基づく）

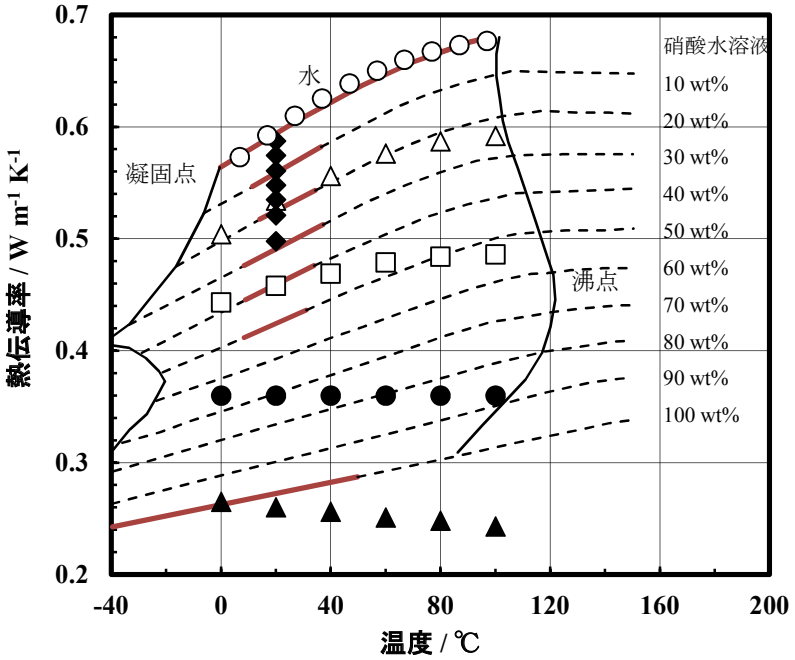



**図２．６－２　硝酸水溶液の熱伝導率** [1, 2, 4, 5)]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, 日本機械学会, 流体の熱物性値集, 1983, Riedel, L., Chem. Ing. Tech., 23, 1951, Bump, T. R., et al., Ind. Eng. Chem., 47, 1955, 太実線及び破線 : Bump ら（実線は実験値、破線は外挿値を示す, 硝酸割合 0～100 wt%），○：水の熱伝導度（化学便覧に基づく），△：硝酸水溶液の熱伝導度（流体の熱物性値集に基づく），硝酸割合 25 wt%, □：同, 50 wt%, ●：同, 75 wt%, ▲：同, 96 wt%, ◆：硝酸水溶液の熱伝導率（Riedel の値に基づく, 20 ℃のみの測定値），熱伝導率が高い方から硝酸割合 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 wt%, 単位を SI に変換）

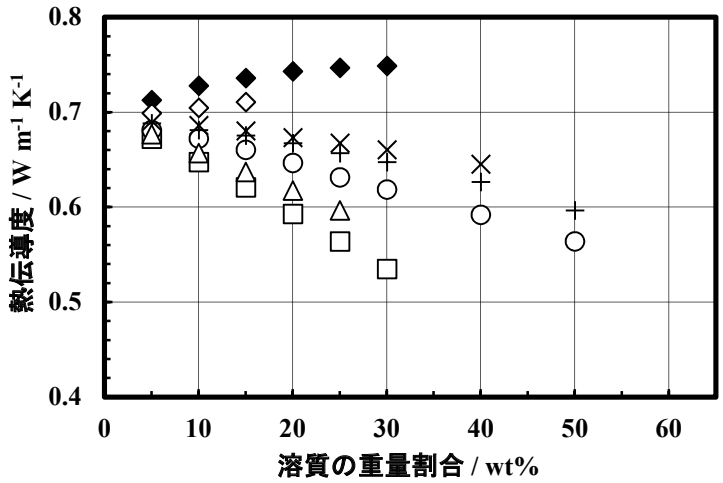



**図２．６－３　種々の水溶液の熱伝導率** [4] (Riedel, L., Chem. Ing. Tech., 23, 1951 の値に基づく, 20 ℃の測定値, ◆ : NaOH, ◇ : $Na_2CO_3$, ×$NaNO_3$, ＋ : $AgNO_3$, ○ : $H_3PO_4$, △ : $NH_4Cl$, □ : HCl, 単位を SI に変換)

**（２．６節の参考文献）**

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 6 輸送現象, pp. II-33 - II-70.

2) 日本機械学会, 技術資料 流体の熱物性値集, 日本機械学会, 1983, 第 3 部 その他の工業上重要な物質の性質, pp. 403 - 490.

3) 化学工学協会 編, 化学工学便覧 改訂五版, 丸善, 1988, 1 熱力学および物性, pp. 3 - 106.

4) Riedel, L., Die Warmeleitfahigkeit von wassrigen Losungen starker Elektrolyte, Chem. Ing. Tech., 23, 1951, pp. 59 - 64.

5) Bump, T. R., Sibbitt, W. L., Aqueous Solutions of Nitric Acid and of Sulfuric Acid, Ind. Eng. Chem., 47, 1955, pp. 1665 - 1670.